



CUARTA OLIMPIADA DE MATEMÁTICAS UDLAP

Fecha: 18 de octubre del 2024

Horario: 14:00 a 18:30

Otoño 2024

Máx puntos: 100

Nombre: _____ Id: _____

Instrucciones:

- Cada problema tiene un valor de 20 puntos.
 - Tienes la primera hora para hacer preguntas, solamente sobre los enunciados de los problemas.
 - Redacta tu solución de problemas distintos en hojas distintas.
 - En cada hoja escribe tu nombre, id, número de problema y página _ de _.
 - No está permitido el uso de calculadoras ni otros aparatos electrónicos.
1. Sea $\mathcal{A} = \{A_n : n \in \mathbb{N}\}$ una familia de conjuntos indexada por los números naturales. Muestra que existe una familia $\mathcal{B} = \{B_n : n \in \mathbb{N}\}$ tal que $B_n \subseteq A_n$ para cada $n \in \mathbb{N}$, los conjuntos B_n son disjuntos dos a dos, es decir, para cada $n, m \in \mathbb{N}$, $B_n \cap B_m = \emptyset$ si $n \neq m$ y

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n.$$

2. Sea A una matriz de $n \times n$ con entradas reales, tal que $a_{i,j} = (-1)^j$ si i es impar y $a_{i,j} = (2)^j$ si i es par y B una matriz de $n \times n$ tal que $b_{i,j} = 1$ para todo $i, j = 1, \dots, n$. Calcula el determinante de $A + \lambda B$ donde λ es un número real distinto de cero.
3. Sean (x_1, y_1) , (x_2, y_2) y (x_3, y_3) tres puntos sobre la parábola $y^2 = ax$ tales que sus rectas normales se intersectan en un punto común. Demuestra que $y_1 + y_2 + y_3 = 0$. (Nota: La recta normal de un punto sobre una curva es la recta perpendicular a la recta tangente a la curva en dicho punto.)
4. Dos cajas contienen $2n$ bolas cada una, numeradas de 1 hasta $2n$. Se selecciona un conjunto de n bolas de cada caja. Calcula el número de maneras de hacer ésto de modo que ambos conjuntos tengan, a lo más, una bola con el mismo número.
5. Sean $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$ y sean $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones continuas tales que para toda $x \in [a, b]$

$$f(x)f(a+b-x) = 1 \quad \text{y} \quad g(x) = g(a+b-x).$$

Demuestra que

$$\int_a^b \frac{g(x)}{1+f(x)} dx = \frac{1}{2} \int_a^b g(x) dx.$$